பிசைந்த மாவு, ரொட்டி, வினிகர் போன்ற பல உணவுப் பொருட்களில் நுண்ணுயிரிகள் மற்றும் அதன் விளை பொருட்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. **லேக்டிக் அமில பாக்டீரியா** (Lactic acid bacteria) என்று பொதுவாக அழைக்கப்படும் *லேக்டோபேசில்லஸ் அசிடோஃபிலஸ்* (*Lactobacillus acidophilus*), *லேக்டோபேசில்லஸ் லேக்டிஸ்* (*Lactobacillus lactis*) மற்றும் *ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கஸ் லேக்டிஸ்* (*Streptococcus lactis*) போன்றவை லாக்டிக் அமில பாக்டீரியா என்று அழைக்கப்படுகிறது. இவைகள் பயன் தரும் நுண்ணுயிரிகள் (புரோபயோடிக்) வகையைச் சார்ந்தவை. இவை இரைப்பை மற்றும் உணவுப்பாதையில் நோய் உண்டாக்கும் நுண்ணுயிரிகளின் வளர்ச்சியை கட்டுப்படுத்துகின்றன.

பாலில் வளரும் லேக்டிக் அமில பாக்டீரியாக்கள் பாலில் உள்ள பால் புரதத்தை செரித்து கேசின் எனும் தயிராக மாற்றுகிறது. தூய பாலில் உறை (inoculums or starter) (அ) மூல நுண்ணுயிரிகள் சேர்க்கப்படும் சிறிதளவு தயிரில் மில்லியன் கணக்கில் லேக்டோபேசில்லை இன பாக்டீரியாக்கள் உள்ளன. அனுகூலமான வெப்பநிலையில் (≤40°C) இவை எண்ணிக்கையில் பெருகி, பாலை தயிராக மாற்றுகிறது. பாலை விட தயிரில் அதிக சத்தான கரிம அமிலங்கள் மற்றும் வைட்டமின்கள் உள்ளன.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

பிரிபையோடிக் (Prebiotic): இவை நார்ச்சத்துள்ள உணவில் உள்ள கூட்டுப்பொருட்கள் ஆகும். நன்மை பயக்கும் நுண்ணுயிரிகளின் வளர்ச்சியையும், செயல்திறனையும் இவை தூண்டுகின்றன.

புரோபையோட்டிக் (Probiotic): இவை பயன் தரும் நுண்ணுயிர்கள் ஆகும். இவற்றை உண்ணும்போது குடல்வாழ் நுண்ணுயிர்கள் விருத்தியடைவதால் அல்லது புதுப்பிக்கப்படுவதால் பல உடல்நலன் சார்ந்த நன்மைகள் ஏற்படுகின்றன

பாக்டீரியாக்களைப் பயன்படுத்தி பாலை நொதிக்க வைப்பதன் மூலம் யோகர்ட் மற்றும் அதன் துணை பொருளான லாக்டிக் அமிலம் ஆகியவை உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன. *ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கஸ் தெர்மோஃபைலஸ்* (*Streptococcus themophilus*) மற்றும் *லாக்டோபேசில்லஸ் பல்கேரிகஸ்* (*Lactobacillus bulgaricus*) ஆகியவை, பால் புரதத்தை உறையச் செய்துவதுடன் பாலில் உள்ள லாக்டோசை, லாக்டிக் அமிலமாகவும் மாற்றுகின்றன. யோகர்டின் சுவைக்கு / மணத்திற்கு அதில் உள்ள அசிட்டால்டிஹைடு காரணமாகும்.

பல வகையான சுவைகள் மற்றும் அமைப்புகளில்உருவாக்கப்படும்பால்பொருளான பாலாடைக்கட்டி, பால் புரதமான கேசினை திரிய வைப்பதன் மூலம் உருவாக்கப்படுகிறது. பாலாடைக்கட்டி உற்பத்தியின் பொழுது, அமில நிலைக்கு மாற்றப்பட்ட பால் திரிவதற்காக **ரென்னட்** (Rennet) என்னும் நொதி சேர்க்கப்படுகிறது. இறுதியாக, உறைந்த திடப்பொருளைப் பிரித்து எடுத்து அழுத்துவதன் மூலம் பாலாடைக்கட்டி பெறப்படுகிறது. *லாக்டோகாக்கஸ், லாக்டோபேசில்லஸ்* (அ) *ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கஸ்* போன்ற வினைத்தொடக்க பாக்டீரியாக்களின் உதவியோடு பல வகையான பாலாடைக்கட்டிகள் உருவாக்கப்படுகின்றன.

தெற்கு ஆசியாவில் குறிப்பாக இந்தியாவில் பொதுவாக **பனீர்** (Paneer) எனப்படும், புதிய பாலாடைக்கட்டி பயன்படுத்தப்படுகிறது. கொதிக்க வைத்த பாலில் எலுமிச்சை சாறு, வினிகர் (அ) உண்ணத் தகுந்த அமிலங்கள் சேர்த்து பாலை திரியச் செய்து பனீர் தயாரிக்கப்படுகிறது. *புரோபியோனிபாக்டீரியம்ஷெர்மானியை*(*Propionibacterium shermanii*) என்ற பாக்டீரியா உற்பத்தி செய்யும் அதிகப்படியான கார்பன்-டை-ஆக்ஸைடு தான் உற்பத்தி **ஸ்விஸ் பாலாடைக்கட்டிகளில்** காணப்படும் பெருத்துளைகளுக்கு காரணமாகும்.

இட்லி மற்றும் தோசை மாவை நொதிக்கச் செய்வதற்குலியூகோநாஸ்டாக்மீசென்டிராய்ட்ஸ் (*Leuconostoc mesenteroides*) என்ற பாக்டீரியமும், அதே போல் ரொட்டி தயாரிப்பதற்கு பயன்படும் மாவை *சக்ரோமைசஸ்செரிவிசியே*(*Saccharomycescerevisiae*) (அடுமனை ஈஸ்ட்) என்ற ஈஸ்ட்டும் நொதிக்கச் செய்கின்றன. குளுக்கோஸ் நொதித்தலின் போது உருவாகும் எதில் ஆல்கஹால் மற்றும் கார்பன்-டை-ஆக்ஸைடு ஆகியவை மாவு புளிப்பதற்கான காரணிகளாகும். நொதித்த மாவிலிருந்து ரொட்டி தயாரிக்கும் போது கார்பன்-டை-ஆக்ஸைடும் எதில் ஆல்கஹாலும் வெளியேறுவதால் ரொட்டி மென்மையாகவும் துளைகள் நிரம்பியதாகவும் கிடைக்கிறது.

XII Std Zoology Chapter-9 TM.indd 177 26/12/2022 12:06:34